

第二章 平面解析几何

2.6.2 双曲线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握双曲线的范围、对称性及实轴、虚轴、顶点、焦点、离心率等基本量,能由标准方程直读几何量,会依条件求双曲线的标准方程;
2. 掌握渐近线方程的两种标准形与共渐近线系方程的设法,理解离心率与渐近线斜率的互化关系,会用几何性质解决综合问题;
3. 会用定义法、直接法求双曲线(含限定某支)的轨迹方程,能处理焦点三角形、最值与实际应用问题,体会分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 基本量与离心率

1. 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 中,实轴长 $2a$ 、虚轴长 $2b$ 、焦距 $2c$,三者满足 $c^2 =$ _____; 离心率 $e =$ _____ ($e > 1$); 渐近线方程为 _____.

[注意] 与椭圆不同,双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$; 焦点位置由方程系数的符号判断——哪个变量系数为正,焦点就在哪条坐标轴上.

2. 焦点在 y 轴的双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ 的渐近线为 $y =$ _____; 离心率与渐近线斜率的桥梁: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ (x 轴型),故由 e 可反求 _____.

[注意] 两类标准方程的渐近线别记混: x 轴型 $y = \pm(b/a)x$, y 轴型 $y = \pm(a/b)x$; 而 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 中 b/a 恒指虚半轴与实半轴之比.

◆ 知识点二 渐近线与共渐近线系

1. 与双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 共渐近线的双曲线系可设为 _____ ($\lambda \neq 0$); $\lambda > 0$ 时焦点在 x 轴上, $\lambda < 0$ 时焦点在 y 轴上.

[注意] 共渐近线系渐近线与原曲线完全相同; 求过定点的共渐近线双曲线,代入定点定 λ ,再由 λ 的符号定焦点位置与标准形.

2. 求渐近线的常用途径: 由标准方程直接读出; 由离心率 e 解出 b/a ; 利用“焦点到渐近线的距离等于 _____”等几何性质反推.

[注意] 焦点到渐近线的距离恒等于半虚轴长 b , 小题可直接使用; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比,与方程的伸缩因子无关.

◆ 知识点三 轨迹·最值与实际应用

1. 轨迹为双曲线的常见条件: 到两定点距离之差的绝对值为常数(小于两定点间距离); 到定点与到定直线的距离之比为大于 1 的常数; 过两定点的两直线斜率之积为正常数等. 轨迹限定某一支时,须在方程后补 _____ 条件.

[注意] 定义法求轨迹先比较常数与两定点间距离的大小定轨型; 实际应用题建系后按定义写方程,并注明坐标变量的取值范围.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线方程是 $y = \pm(a/b)x$. ()

(2) 双曲线的离心率 $e > 1$, 且离心率越大,双曲线的开口越阔. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 1 [简单(知识点一)] 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $x^2/49 - y^2/25 = -1$.

变式 2 [简单(知识点一)] 求双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 3 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()

- A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

变式 4 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程:
(1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 5 [简单 (知识点一)] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程.

变式 6 [简单 (知识点一)] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 7 [简单 (知识点一)] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

变式 8 [简单 (知识点一)] 已知双曲线两顶点间的距离是 6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

②操作: 方程系数符号定轴; a, b, c 满足 $c^2 = a^2 + b^2$ (勿与椭圆混); 渐近线按轴型套 $y = \pm(b/a)x$ 或 $y = \pm(a/b)x$. ③收束: 含参方程先按双曲线定义限定参数符号; 未指明焦点位置的求方程题两解并立, 只答一解即漏.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 9 [简单 (知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm\sqrt{2}x$ D. $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$

变式 10 [简单 (知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 11 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A , B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm\sqrt{5}x$ B. $y = \pm\sqrt{15}x$
C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$ D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

变式 12 [中档 (知识点二)] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为()

- A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 13 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

变式 14 [简单 (知识点二)] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

变式 15 [简单 (知识点二)] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

②操作: 由方程直接读; 由 e 解出 b/a ; 设系 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 代条件定 λ ; 焦点到渐近线距离恒为 b 可直接引用. ③收束: 共渐近线系中 λ 的符号定焦点位置; 由渐近线反求方程时, 焦点位置须另给条件或分两型并答.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 16 [简单(知识点二)] 已知中心在原点,焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为_____.

变式 17 [简单(知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$, 求双曲线的离心率.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 18 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程.

变式 19 [简单(知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x + 3y = 0$ 和 $l_2: 5x - 3y = 0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1, 3)$, 求双曲线的标准方程.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 20 [简单(知识点二)] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB| = 10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$. 在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.

变式 21 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(3, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = 4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程.

变式 22 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 直线 $l: x = -a^2/c$. 设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比.

变式 23 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

②操作: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 是渐近线与离心率互化的桥梁; 距离比轨迹按直接法设点列式平方化简; 距离恒等式 $d = b$ 可作验算标尺. ③收束: 无限焦点位置的离心率题两解并立; 距离比 $c/a > 1$ 恒为双曲线轨迹, 轨迹限定某支时补写坐标范围.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 24 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}/2$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $3/2$

变式 25 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 26 [中档(知识点三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

变式 27 [简单(知识点三)] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 28 [简单(知识点三)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积.

变式 29 [简单(知识点三)] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中 $a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

变式 30 [中档(知识点三)] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2 , P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$.

②操作: 同支焦半径 $|PF|_{\min} = c - a$ 在顶点取得, 消元后按 x 范围取端点; 焦点三角形用 $r_1 - r_2 = 2a$ 与勾股联立; 斜率积用点差法定值再分类讨论. ③收束: 轨迹题挖去与定点重合的点 ($y \neq 0$) 须保留在方程与结论中; 分类讨论按参数与临界值比较, 逐类指明曲线类型与焦点位置.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 31 [中档(知识点一)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ , F_1 是左焦点, 若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是()

- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$
C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

变式 32 [难(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 若 $|F_1A| = |AB|$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 33 [中档(知识点一)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦

点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

变式 34 [难(知识点一)] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 35 [中档(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为_____.

变式 36 [中档(知识点一)] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为_____.

变式 37 [中档(知识点三)] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

变式 38 [中档(知识点三)] 若坐标原点 O 和点 $F(-2, 0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最小值为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 39 [中档(知识点三)] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监

测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)s$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$). (1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程; (2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行“圆形”红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?

变式 40 [中档(知识点二)] (多选题) 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是()

- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$
- B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同
- C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$
- D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 41 [简单(知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1, 0)$, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}/3$
- C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10}/3$

变式 42 [简单(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 43 [中档(知识点三)] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2, 0)$ 的距离比到点 $Q(2, 0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

变式 44 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为

线段 MN 上的动点, 当 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1 F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 = ($

- A. 4 B. 8 C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

变式 45 [中档(知识点三)] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 46 [中档(知识点三)] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一. 如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面. 若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm, 上瓶口圆的直径为 20cm, 上瓶口圆与最小圆圆心间的距离为 12cm, 则该双曲线的离心率为_____.

变式 47 [中档(知识点三)] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船“唐山号”、“石家庄号”和“邯郸号”在钓鱼岛领海巡航. 某日, 正巡逻在 A 处的“唐山号”突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时“石家庄号”和“邯郸号”正分别位于如图所示的 B, C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处. 由于 B, C 比 A 距 P 更远, 因此, 4 秒后 B, C 才同时发现这一信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点“唐山号”的位置.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 48 [简单(知识点一)] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为_____.

变式 49 [简单(知识点一)] 从某个角度观察篮球 (如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆 O , 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆 O 的交

点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC = CD = 1$, 则该双曲线的焦距为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

变式 50 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

变式 51 [中档(知识点三)] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 的取值范围是_____.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 52 [简单(知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值.

变式 53 [简单(知识点一)] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成. 若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为()

- A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

②操作: 几何模型先译成 a, b, c 的齐次等式再同除 a^2 (或 a) 化 e 的方程; 应用题建系—定义—一定 a, c —写方程(带范围)—回问作答. ③收束: e 的方程注意 $e > 1$ 的取根范围; 范围题盯住端点与取等条件; 应用题最后一步必须回到实际量纲(方向角、距离、单位).

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 54 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点 (A, B 均异于左、右顶点),

且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

变式 55 [难(知识点三)] 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2$, $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请说明理由.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 56 [难(知识点三)] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$, 过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P, Q 两点, 直线 PQ 恒过定点()

- A. $(1, 0)$ B. $(2, 0)$
C. $(3, 0)$ D. $(4, 0)$

变式 57 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 2, 直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P , 且 $|PF| = \sqrt{3}$. (1) 求双曲线 C 的标准方程; (2) 设 Q 为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在 x 轴的负半轴上存在定点 M , 使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

变式 58 [难(知识点三)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 记点 P 的轨迹为 Γ . 斜率为 k 的直线 l 过点 F_2 , 且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点. (1) 求轨迹 Γ 的方程; (2) 求斜率 k 的取值范围; (3) 在 x 轴上是否存在定点 M , 使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动, 总有 $MA \perp MB$ 成立? 如果存在, 求出定点 M ; 如果不存在, 请说明理由.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 59 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1 m_2 = 3a^2$. (1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

变式 60 [中档(知识点三)] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1) 求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的方程; (2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于点 Q), 若 $k_1 + k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

变式 61 [中档(知识点三)] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得 $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN}$ 为常数? 若存在, 求出点坐标及此常数的值; 若不存在, 说明理由.

变式 62 [中档(知识点三)] 设直线 $2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $x^2/3 + y^2/4 = 1$ 相交于 A, B 两点. (1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值. 试对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明.

变式 63 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值.

变式 64 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P, Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P, A_2Q 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值.

变式 65 [中档(知识点三)] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A, B , 在线段 AB 上取点 M 使得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上.

变式 66 [中档(知识点三)] 已知 A, B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C, D 两点. (1) 若 $|CN| = 3|DN|$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上.

②操作: 垂直、等比、面积等约束经韦达代入化成 $x_1 + x_2, x_1 x_2$ 的恒等式, 令参数系数为零解出定点 (值); 平方取根、退化情形 (直线过顶点、与渐近线平行、弦端重合) 须逐一检验舍. ③收束: 过焦点/定点的弦可设 $x = my + b$ 绕开斜率不存在情形; 结论用特例 (水平弦、垂直弦) 快速自检; 定点若与题设排除点重合即为增根.

【课堂评价】本组共 5 题 (第 67—71 题), 67—69 为单选, 70—71 为填空.

67. [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/9 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{13}/3$, 则 C 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm(2/3)x$ B. $y = \pm(3/2)x$
C. $y = \pm\sqrt{3}x$ D. $y = \pm(\sqrt{13}/3)x$

68. [简单 (知识点二)] 渐近线方程为 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$, 且焦点在 x 轴上的双曲线的标准方程可以是()

- A. $x^2/4 - y^2/2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/4 = 1$
C. $x^2/2 - y^2/4 = 1$ D. $y^2/4 - x^2/16 = 1$

69. [中档 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 b/a 的取值范围为()

- A. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ B. $[1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, 2]$ D. $[2, 3]$

70. [简单 (知识点二)] 已知双曲线的焦点在 x 轴上, 虚轴长为 4, 渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 则该双曲线的标准方程为_____.

71. [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C_1: x^2/2 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2 - y^2/7 = 1$ 的渐近线相同, 则 $m =$ _____, C_1 的离心率为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记